



HIO-10输入输出功能模块

使用说明书

19010749 A02

一、概述

首先，感谢您选择HIO-10 输入输出功能模块！

HIO-10 输入输出功能模块用于扩展HCU控制模块的输入输出接口，包括数字量输入输出、模拟量输入和输出、继电器输出。

在使用本产品前，请您仔细阅读本说明书，以便更清楚地掌握产品特性，更安全地使用本产品。本手册主要描述了产品信息、安装指导、电气接线、模块配置等，便于您参考。

■ 功能特点

1) 支持电压电流两种模式的模拟量输入检测：AI1、AI2；

2) 支持电压电压两种模式的模拟量输出：AO1、AO2；

3) 支持可灵活配置的数字量输入输出：DIO1、DIO2、继电器输出；

4) 可以为DIO提供电源：24VDC±10%、150mA；

5) AI、DI的滤波时间可灵活配置，提高模块的检测稳定性；

6) 由HCU控制模块供电，无需外供电源。

■ 手册获取

本手册随产品发货，如需另行订购，请与您的产品销售商联系。

二、产品信息

■ 铭牌型号

HIO-10

|     |          |
|-----|----------|
| 标识  | 产品系列     |
| HIO | 输入输出功能模块 |

铭牌

产品型号  
制造编号

MODEL: HIO-10  
S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

图 1 铭牌型号说明

■ 规格参数

表 1 规格参数表

| 项目     | 描述         |
|--------|------------|
| 工作环境温度 | -10℃ ~55℃  |
| 存储环境温度 | -40℃ ~70℃  |
| 环境湿度   | 5%~95%，无凝露 |
| 使用环境   | 无腐蚀性气体     |
| 安装方式   | 卡扣 + 螺钉固定  |
| 防护等级   | IP20       |
| 散热方式   | 自然风冷       |

■ 产品说明

图 2 产品示意图

表 2 产品说明

| 序号 | 名称             | 说明                                                                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 紧固螺钉孔位         | 与 HCU 控制模块紧固，保持 PE 层连接良好                                           |
| 2  | 模拟量输入模式选择      | 2 位拨码开关，电压和电流输入模式选择拨码                                              |
| 3  | 模拟量输出模式选择      | 3PIN 跳针，用于电压和电流输出模式选择                                              |
| 4  | X11- 模拟量输入输出端子 | 7PIN 可插拔蓝色端子，用于模拟量输入和输出                                            |
| 5  | X13- 继电器输出端子   | 3PIN 可插拔橙色端子，用于继电器输出                                               |
| 6  | X12- 数字量输入输出端子 | 4PIN 可插拔绿色端子，用于数字量输入和输出                                            |
| 7  | 卡扣             | 共 2 个，用于 HIO-10 模块安装时导向和固定                                         |
| 8  | MODULE 指示灯     | 红灯闪烁：模块正常运行<br>红灯常亮或熄灭：模块异常                                        |
| 9  | INOBUS 指示灯     | 绿灯常亮：与 HCU 控制模块通讯正常<br>红灯常亮：与 HCU 控制模块通讯失败<br>橙灯常亮：与 HCU 控制模块通讯建立中 |
| 10 | 散热孔            | 用于散热                                                               |
| 11 | 导向柱            | 共 4 个，定位 HIO-10 模块与 HCU 控制模块相对位置，便于安装                              |
| 12 | 插槽端子           | 用于 HIO-10 模块与 HCU 控制模块之间电气连接                                       |
| 13 | 铭牌             | 包含 HIO-10 模块型号和序列号                                                 |

■ 端子规格说明

表 3 端子规格说明

| 端子                  | 说明                                        |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 模拟量输入输出端子 (X11)     |                                           |
| AI1-、AI1+、AI2-、AI2+ | 输入电压信号：-10 ~ +10V，0 ~ +10V                |
|                     | 输入电流信号：-20~ +20mA，0~ +20mA，+4~ +20mA      |
|                     | 共模电压范围：±20V                               |
|                     | 模数转换分辨率：12bit                             |
|                     | 精度：1%（满量程）                                |
| AO1、AO2             | 电流输出：0~20 mA，R <sub>load</sub> < 500 ohms |
|                     | 电压输出：0~10 V，R <sub>load</sub> > 500 ohms  |
|                     | 数模转换分辨率：12bit                             |
|                     | 精度：1%（满量程）                                |

| 端子              | 说明                                       |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AGND            | 模拟量参考地                                   |                                                      |
| 数字量输入输出端子 (X12) |                                          |                                                      |
| DIO1、DIO2       | DI                                       | 电压范围：0~30V<br>“0” < 5 V，“1” > 15 V<br>符合：IEC 61131-2 |
|                 |                                          | 输入方向要求：单向输入                                          |
|                 |                                          | DI 输入阻抗：3K Ohms                                      |
|                 |                                          |                                                      |
|                 | DO                                       | 电压范围：0~30V（大于 24V 时需要使用外部电源）                         |
|                 |                                          | 输出模式：OD（漏极开路）<br>负载电流：0~50mA                         |
| 24VIO           | 供电电源，24VDC±10% 150mA(max)                |                                                      |
| COM             | 数字量参考地                                   |                                                      |
| 继电器输出端子 (X13)   |                                          |                                                      |
| NC、RO、NO        | 24VDC 供电，单刀双掷                            |                                                      |
|                 | 触点参数：250 VAC, 3A 阻性负载<br>30 VDC, 3A 阻性负载 |                                                      |

三、安装指导

■ 安装注意事项

注意

- HIO-10模块在安装或拆卸过程中，必须保证HCU处于断电状态，避免带电插拔造成HIO-10模块或HCU控制模块损坏。
- 请勿使HIO-10模块掉落或受到冲击，避免损坏模块。
- 请勿拆解HIO-10模块，否则可能损坏模块。
- 请按要求的力矩紧固螺钉，避免螺钉损坏或紧固不牢。

■ 螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本说明书提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

表 4 机械连接

| 螺钉 | 紧固扭矩    |
|----|---------|
| M3 | 1.2 N·m |

表 5 电气连接

| 螺钉 | 紧固扭矩     |
|----|----------|
| M3 | 0.55 N·m |

■ 尺寸说明

图 3 产品尺寸图 (单位: mm)

■ 安装步骤

步骤1：将HIO-10模块置于HCU控制模块三个插槽中的任一个。

步骤2：先将HIO-10模块通过4个导向柱导向定位，再将2个固定卡勾向内按压推入卡槽，用螺丝刀紧固功能模块电子设备的接地螺钉。

步骤3：安装完成。

NOTE

- 为满足EMC要求和模块的正常运行，请将螺钉紧固连接，保证可靠接地。
- HIO-10模块与HCU控制模块通过插槽实现电气连接，请确保安装到位，电气有效连接。

■ 拆卸步骤

颠倒次序执行上述步骤。

步骤1：用螺丝刀拆卸HIO-10模块的接地螺钉；

步骤2：将HIO-10模块右侧2个固定卡勾向内按压后向外拉出；

步骤3：将HIO-10模块拆卸后放入相应位置。

四、电气连接

■ 工作准备

准备工作：在进行 HIO-10 模块安装和线缆连接之前，将机柜设备断电，包括辅助电源。

工具准备：一字螺丝刀、剥线钳、剪线钳。

材料准备：适合的屏蔽线缆以及压线线针。

■ 模拟量输入信号连接

图 4 模拟量输入拨码位置示意图

1) 端子定义

表 6 端子 X11 模拟量输入定义说明

| X11 端子 | 端子定义 | 说明        |
|--------|------|-----------|
| X11-7  | AI1- | AI1 差分输入负 |
| X11-6  | AI1+ | AI1 差分输入正 |
| X11-5  | AI2- | AI2 差分输入负 |
| X11-4  | AI2+ | AI2 差分输入正 |

2) 拨码选择

表 7 拨码使用说明

| 拨码开关 | 描述                  | 通道选择 | 说明                     |
|------|---------------------|------|------------------------|
|      | AI1、AI2 电流或电压信号输入选择 | 1    | U: AI1 通道电压信号输入 (出厂状态) |
|      |                     |      | I: AI1 通道电流信号输入        |
|      |                     | 2    | U: AI2 通道电压信号输入 (出厂状态) |
|      |                     |      | I: AI2 通道电流信号输入        |

3) 配线说明

表 8 模拟量输入配线说明

外部电压信号输入

外部电流信号输入

4) 配线要求和注意事项

表 9 AI 端子线缆要求说明

| 端子 | 名称   | 端子规格                  | 线缆规格                                                     |
|----|------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | AI1- | 5.0mm 间距、7PIN 可插拔蓝色端子 | 截面积：0.5~2.5mm <sup>2</sup><br>使用 2 路 AI 时使用 2 根 2 芯双绞屏蔽线 |
| 2  | AI1+ |                       |                                                          |
| 3  | AI2- |                       |                                                          |
| 4  | AI2+ |                       |                                                          |

注意

- 拨码选择必须与外部模拟量输入信号类型（电流或电压）一致。
- 请勿超出输入范围，电压-10V~+10V，电流-20mA~+20mA。
- 请注意端子头和端子座颜色的一致。

## ■ 模拟量输出信号连接

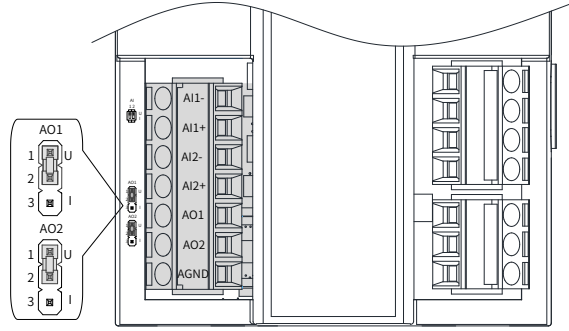


图 5 模拟量输出跳线位置示意图

## 1) 端子定义

表 10 端子 X11 模拟量输出定义说明

| X11 端子 | 端子定义 | 说明      |
|--------|------|---------|
| X11-3  | AO1  | 模拟量输出 1 |
| X11-2  | AO2  | 模拟量输出 2 |
| X11-1  | AGND | 模拟量参考地  |

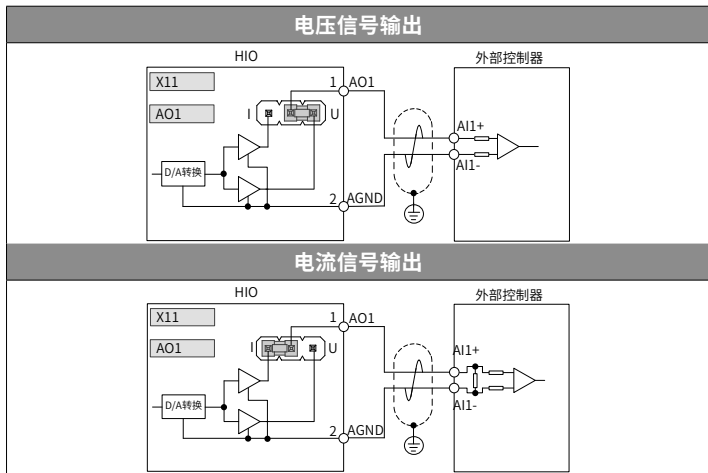
## 2) 跳线选择

表 11 跳线使用说明

| 跳线开关 | 描述             | 位置说明                                 |
|------|----------------|--------------------------------------|
| AO1  | AO1 电流电压信号输出选择 | 1、2 短接，电压信号输出（出厂状态）<br>2、3 短接，电流信号输出 |
|      | AO2 电流电压信号输出选择 | 1、2 短接，电压信号输出（出厂状态）<br>2、3 短接，电流信号输出 |

## 3) 配线说明

表 12 模拟量输出配线说明



## 4) 配线要求和注意事项

表 13 AO 端子线缆要求说明

| 端子 | 名称   | 端子规格                  | 线缆规格                                                     |
|----|------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | AO1  | 5.0mm 间距、7PIN 可插拔蓝色端子 | 截面积：0.5~2.5mm <sup>2</sup><br>使用 2 路 AO 时推荐 2 根 2 芯双绞屏蔽线 |
| 2  | AGND |                       |                                                          |
| 3  | AO2  |                       |                                                          |
| 4  | AGND |                       |                                                          |

| 注意 |   |                                |  |
|----|---|--------------------------------|--|
|    | ◆ | 注意屏蔽层接地，要求在HCU侧就近单端接地。         |  |
|    | ◆ | 跳线选择输出信号（电流或电压）必须与用户接口的输入方式一致。 |  |
|    | ◆ | 请注意端子头与端子座颜色一致。                |  |

## ■ 数字量输入输出信号连接

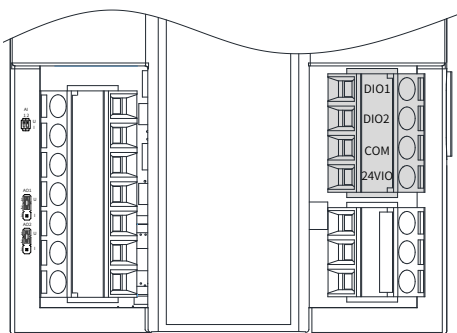


图 6 数字量输入输出信号位置示意图

## 1) 端子定义

表 14 端子 X12 数字量输入输出定义说明

| X12 端子 | 端子定义  | 说明        |
|--------|-------|-----------|
| X12-1  | DIO1  | 数字量输入输出 1 |
| X12-2  | DIO2  | 数字量输入输出 2 |
| X12-3  | COM   | 数字量参考地    |
| X12-4  | 24VIO | 24V 供电    |

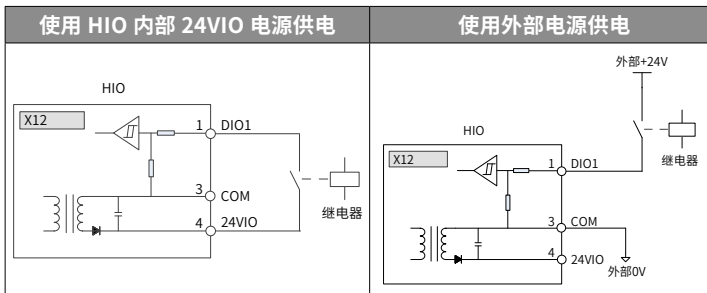
|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | ◆ 数字量输出和输入共用一个端口，使用时需要配置相应的参数，详见“五、参数设置”。 |
|--|-------------------------------------------|

## 2) 配线说明

作为DI输入说明：

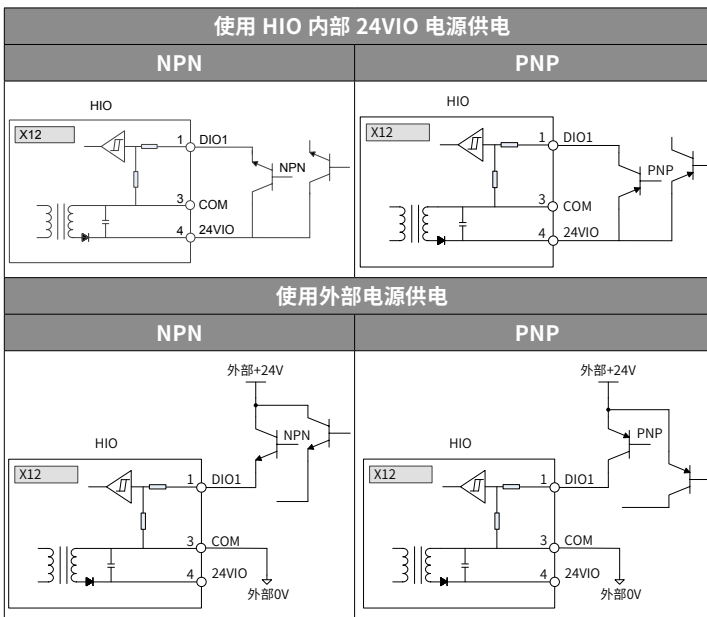
## ① 继电器无源触点接口方式

表 15 数字量输入继电器无源触点接口原理



## ② 共射和共集接口方式

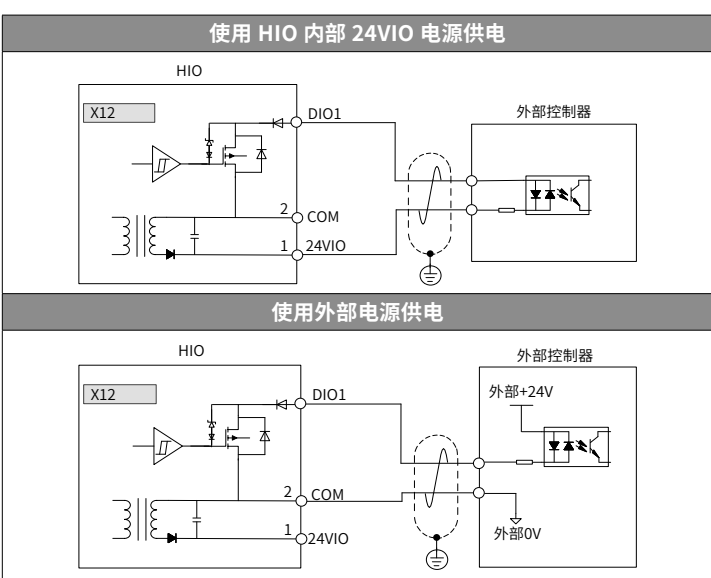
表 16 数字量输入共射和共集接口原理



作为DO输出说明：

DO用于传输数字量信号，一般用于为其它设备的DI口提供输入信号，DO输出为MOSFET漏极开路，且其源极已经连接到COM，可以使用24VIO为外部控制器的DI供电，若使用外部电源，则外部电源地必须与COM连接。

表 17 数字量输出接口原理



## 3) 配线要求和注意事项

表 18 DIO 线缆要求说明

| 序号 | 名称   | 端子规格                  | 线缆规格                                                      |
|----|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | DIO1 | 5.0mm 间距、4PIN 可插拔绿色端子 | 截面积：0.5~2.5mm <sup>2</sup><br>使用 2 路 DIO 时推荐 2 根 2 芯双绞屏蔽线 |
| 2  | DIO2 |                       |                                                           |

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
|   | 注意                                                           |
| ◆ | 作为DO使用时，DO为MOSFET漏极开路输出，其源极已经连接到COM，如果使用外部供电，请注意外部电源地与COM短接。 |
| ◆ | DIO配线推荐使用双绞屏蔽线，但若线缆小于3m且无强电磁干扰，则也可以选择普通屏蔽线。                  |
| ◆ | 使用内部24V供电时请注意其最大的带载能力（150mA）。                                |
| ◆ | 数字量输出和输入复用同一个端口，使用时需要配置相应的参数，详见“五、参数设置”。                     |

## ■ 继电器输出信号连接

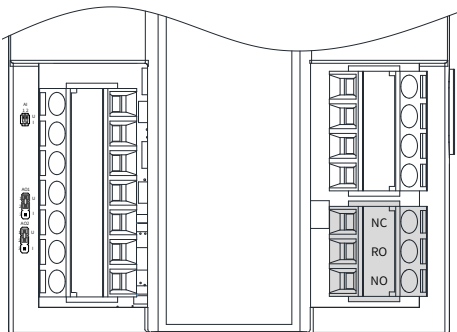


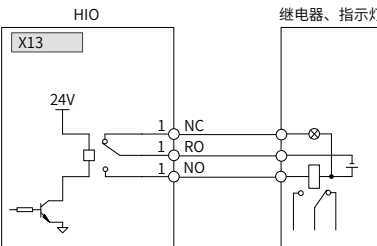
图 7 继电器输出信号位置示意图

## 1) 端子定义

表 19 继电器端子 X13 输出定义说明

| X13 端子 | 端子定义 | 说明   |
|--------|------|------|
| X13-1  | NC   | 常闭触点 |
| X13-2  | RO   | 公共点  |
| X13-3  | NO   | 常开触点 |

## 2) 配线说明



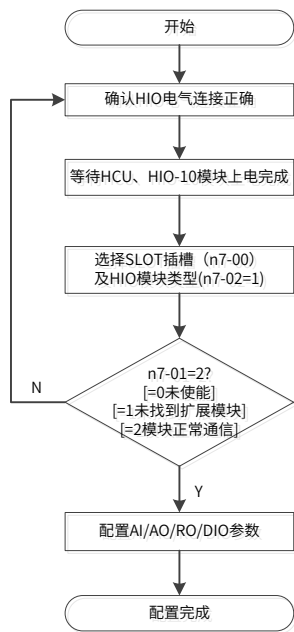
## 3) 配线要求

表 20 继电器端子线缆要求说明

| 端子 | 名称 | 端子规格                  | 技术参数                              |
|----|----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1  | NC | 5.0mm 间距，3PIN 可插拔橙色端子 | 单芯线<br>截面积：0.5~2.5mm <sup>2</sup> |
| 2  | RO |                       |                                   |
| 3  | NO |                       |                                   |

## 五、参数设置

以输入输出模块1为例配置流程图如下：



HIO-10模块的参数配置主要分为两部分：

- 1) n7（n8、n9）组为HIO-10模块使能选择及状态显示；
- 2) n23（n26、n29）组为HIO-10模块的AI、AO、DIO、RO等的具体配置。

表 21 HIO-10 模块的参数说明

| 序号 | 功能码                                        | 设置说明                                                                         |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | n7-00(n8-00、n9-00)                         | 设置 HIO 模块插槽位置                                                                |
| 2  | n7-02(n8-02、n9-02)                         | 设置 HIO 模块类型为 1，选择 HIO-10 模块                                                  |
| 3  | n7-01 (n8-01、n9-01)                        | 显示 HIO 模块在线状态                                                                |
| 4  | n7-10 (n8-10、n9-10)                        | 显示 DIO 配置状态                                                                  |
| 5  | n7-11~n7-14 (n8-11~n8-14、n9-11~n9-14)      | 显示 DI、RO、DIO 输入输出状态                                                          |
| 6  | n7-15 (n8-15、n9-15)                        | 显示 AI 输入状态，包括 AI 断线、AI 越界等                                                   |
| 7  | n7-20~n7-25 (n8-20~n8-25、n9-20~n9-25)      | 显示 AI 输入值和 AI 输入比例                                                           |
| 8  | n7-30~n7-35 (n8-30~n8-35、n9-30~n9-35)      | 显示 AO 输出比例和 AO 实际输出值                                                         |
| 9  | n23-00 (n26-00、n29-00)                     | 设置 DI/DIO 输入滤波时间                                                             |
| 10 | n23-09~n23-15 (n26-09~n26-15、n29-09~29-15) | 设置 DIO 的正反逻辑、开通时间、关断时间及信号源                                                   |
| 11 | n23-20~n23-23 (n26-20~n26-23、n29-20~29-23) | 设置 RO 正反逻辑、开通时间、关断时间及信号源                                                     |
| 12 | n23-35~n23-37 (n26-35~n26-37、n29-35~29-37) | 设置 AI 低于最小输入设定选择、AI 断线监控使能及 AI 设定过零阈值                                        |
| 13 | n23-40~n23-59 (n26-40~n26-59、n29-40~29-59) | 设置 AI 使能、AI 类型 <sup>[注1]</sup> 、AI 曲线参数、AI 滤波时间、AI 去噪阈值、AI 断线监控阈值及 AI 断线监控延时 |
| 14 | n23-70~n23-85 (n26-70~n26-85、n29-70~29-85) | 用于设置 AO 信号源、AO 类型 <sup>[注1]</sup> 及 AO 曲线参数                                  |

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
|   | NOTE                                     |
| ◆ | 注：AI类型(AO类型)的功能码选择与硬件拨码(跳线)相匹配。          |
| ◆ | 关于HIO-10模块的其他参数设置请参照《MD880-50系列逆变器软件手册》。 |

## INOVANCE 保修协议

本产品保修期为十八个月（以机身条码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。

保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：

- 1) 因使用上的错误及自行擅自拆卸、修理、改造而导致的机器损坏；
- 2) 由于火灾、水灾、电压异常、其它天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
- 3) 购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
- 4) 不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
- 5) 因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。

产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。

维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。

本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。

在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。

客户购买本产品，则说明同意本保修协议。本协议解释权归苏州汇川技术有限公司。

## INOVANCE 产品保修卡

|      |              |       |
|------|--------------|-------|
| 客户信息 | 单位地址：        |       |
|      | 单位名称：        | 联系人：  |
|      | 邮政编码：        | 联系电话： |
| 产品信息 | 产品型号：        |       |
|      | 机身条码（粘贴在此处）： |       |
|      | 代理商名称：       |       |
| 故障信息 | （维修时间与内容）：   |       |
|      | 维修人：         |       |
|      |              |       |

苏州汇川技术有限公司  
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.  
地址：苏州市吴中区越溪友翔路16号  
邮编：215104  
网址：http://www.inovance.com